

Neuropsychologie

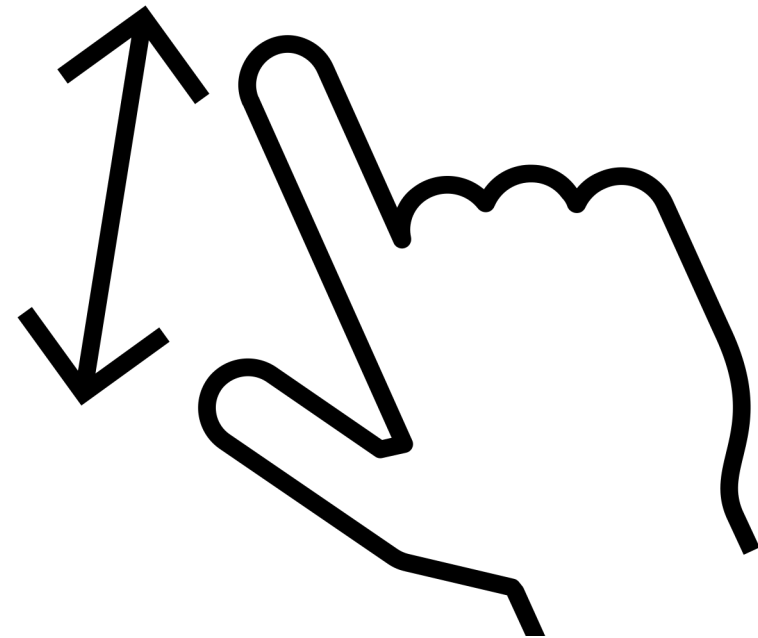
PSYC5872-1

Sylvie Willems

Unité de Neuropsychologie
Département de Psychologie



La neuropsychologie cognitive



Neuropsychologie cognitive

Discipline visant à **comprendre le fonctionnement psychologique** par l'étude de patients présentant des troubles de ces fonctions suite à une lésion cérébrale.

Neuropsychologie expérimentale

```
graph TD; A[Neuropsychologie expérimentale] --> B[Neuropsychologie anatomo-clinique  
Neurosciences cognitives]; A --> C[Neuropsychologie cognitive]; B --> D[Objectif :  
Comprendre les  
soubassements cérébraux  
du fonctionnement mental.]; C --> E[Objectif :  
Comprendre le  
fonctionnement cognitif  
normal.];
```

Neuropsychologie anatomo-clinique
Neurosciences cognitives

**Neuropsychologie
cognitive**

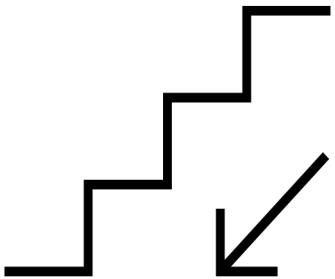
Objectif :

Comprendre les
soubassements cérébraux
du fonctionnement mental.

Objectif :

Comprendre le
**fonctionnement cognitif
normal.**

Méthode = diagnostic cognitif

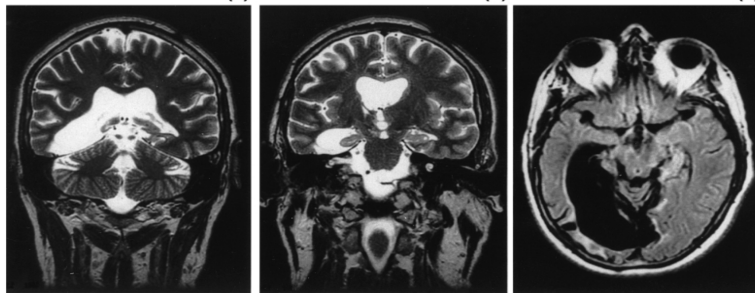


1. Utilisation d'un modèle de traitement de l'information
2. Utilisation de tâches impliquant différents niveaux du modèle
3. Pour un patient donné, analyse de la performance et recherche d'un déficit cognitif responsable des difficultés à la lumière du modèle

Deux illustrations

(1) Patient AC

- ▶ Master en histoire (enseignant).
- ▶ Trouvé inconscient dans la rue en mars 1987 (30 ans).
- ▶ Coma pendant trois mois.
- ▶ **Amnésie sévère** (due à une lésion temporo-occipital, surtout à G).



Bilan neuropsychologique (10 ans):

- *Efficiences intellectuelle*
- *Fonctions instrumentales (gnosies, praxies, langagière)*

normales

Deux illustrations

(1) Patient AC

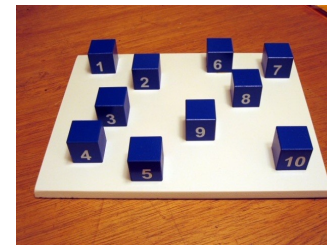
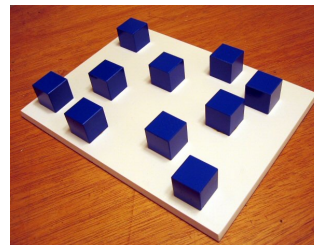
Épreuves de mémoire :

- ▶ apprentissage de listes de mots, textes, associations visages-noms, etc. : déficitaire.
- ▶ répétition de séries de chiffres, de séquences visuo-spatiales : ok.

Empan de chiffres

5-8-2
6-4-3-9
4-2-7-3-1
6-1-9-4-7-3
5-9-1-7-4-2-8
5-8-1-9-2-6-4-7
2-7-5-8-6-2-5-8-4

Empan visuo-spatial



Deux illustrations

(1) Patient AC

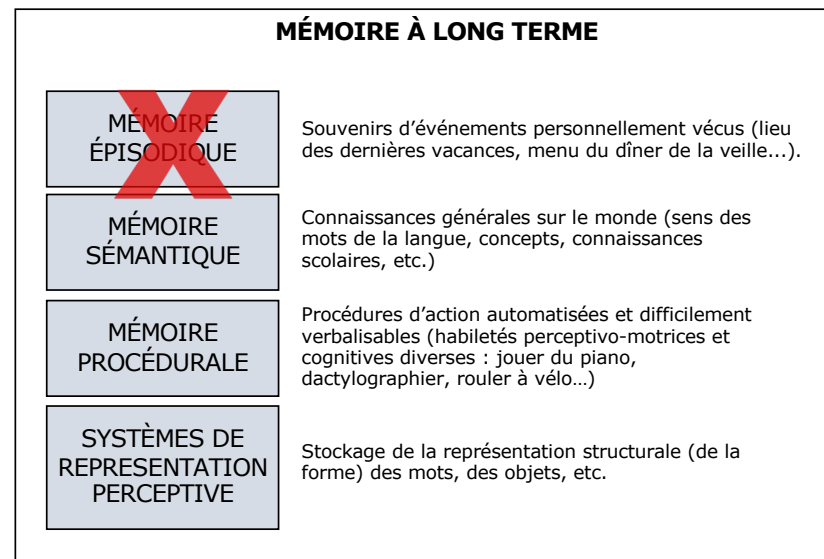
Épreuves de mémoire :

- ▶ apprentissage de listes de mots, textes, associations visages-noms, etc. : déficitaire.
- ▶ répétition de séries de chiffres, de séquences visuo-spatiales : ok.
- ▶ connaissances générales sur le monde (concepts, faits...) : ok.
- ▶ Connaissances générales sur sa vie antérieure : ok
- ▶ reconnaissance de visages familiers : ok.
- ▶ récupération *implicite* d'informations présentées antérieurement : ok.
- ▶ apprentissage d'habiletés complexes (ordinateur, traitement de texte) : ok.

Neuropsychologie cognitive

Deux illustrations

(1) Patient AC



Deux illustrations

(2) Patient PH

- ▶ 19 ans, accident de moto
- ▶ TC sévère (12 jours de coma)
- ▶ Service de revalidation
➔ bonne récupération

4 ans après son accident :

- capacités langagières normales en conversation
- capacités de raisonnement et intelligence générale : normales
- mémoire à court terme : normale
- mémoire à long terme : faible (mais souvenirs quotidiens)

Deux illustrations

(2) Patient PH

Déficit principal : **prosopagnosie**

= difficulté spécifique pour la reconnaissance de visages familiers.

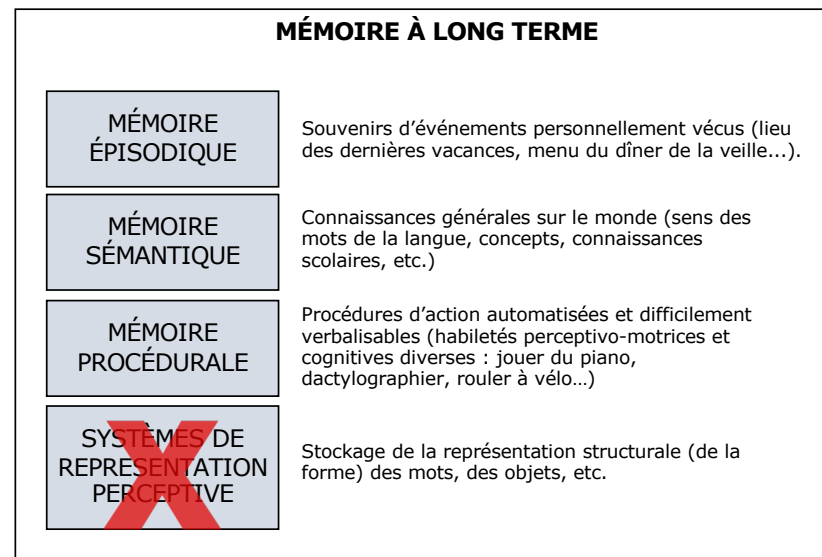
- ✓ traitement des caractéristiques du visage (H/F, jeune/âgé, triste/souriant...) : ok
- ✓ connaissances sémantiques (au départ du nom) : ok
- ✓ reconnaissance visuelle d'objets : ok



Neuropsychologie cognitive

Deux illustrations

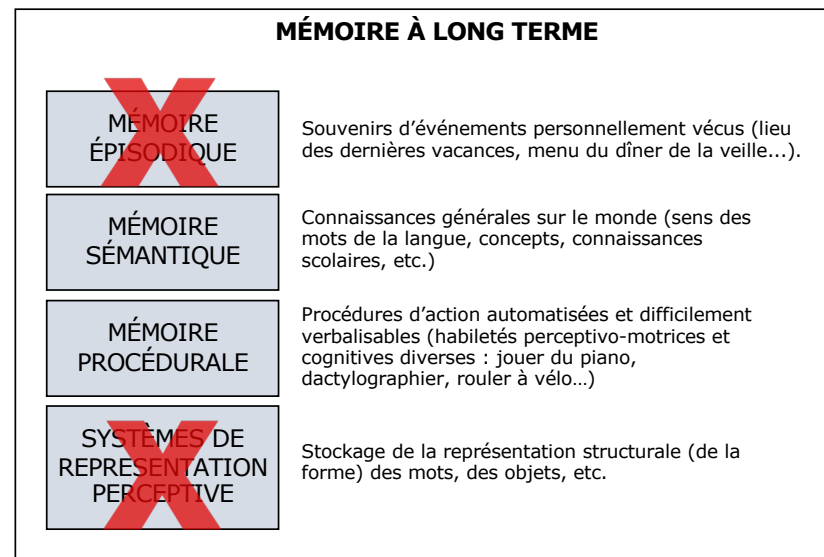
(1) Patient PH



Neuropsychologie cognitive

Deux illustrations

AC vs PH



Postulats et méthodes de la neuropsychologie cognitive



Plusieurs postulats :

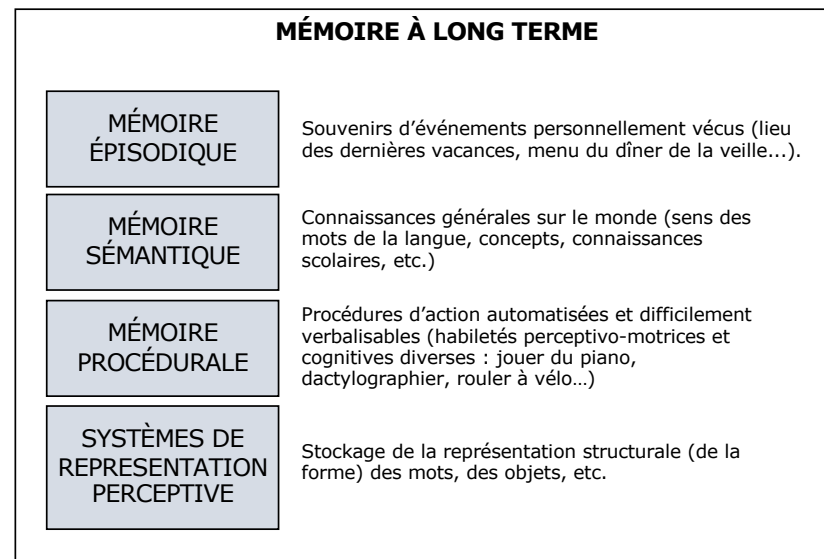
1. Modularité
2. Transparence et fractionnement
3. Universalité

Postulat de modularité

La cognition humaine est composée de différents systèmes de traitement de **l'information spécifiques** et **autonomes**.

- ▶ Macro-modularité
- ▶ Micro-modularité

Exemple de « macro-modularité » : La mémoire



Exemple de « macro-modularité » : La mémoire

SYSTÈMES DE REPRESENTATION PERCEPTIVE



Reconnaissance des sons

Musique

Mots

Exemple de « micro-modularité » : la lecture de mots

Lire un mot → 3 étapes :

1. Détection des caractéristiques visuelles (lettres)
2. Reconnaissance visuelle du mot (de la forme *orthographique*)
3. Accès à la signification

Mot écrit

« pêche »

**IDENTIFICATION
ABSTRAITE DES LETTRES**



**LEXIQUE
ORTHOGRAPHIQUE
D'ENTRÉE**

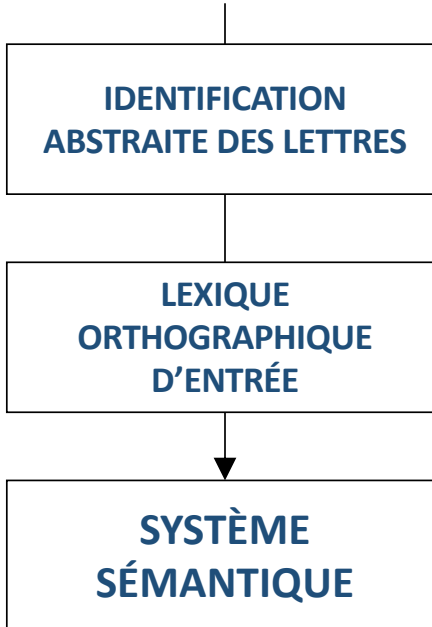
Mot écrit

« pêche »

**IDENTIFICATION
ABSTRAITE DES LETTRES**

**LEXIQUE
ORTHOGRAPHIQUE
D'ENTRÉE**

**SYSTÈME
SÉMANTIQUE**



Mot écrit

« pêche »

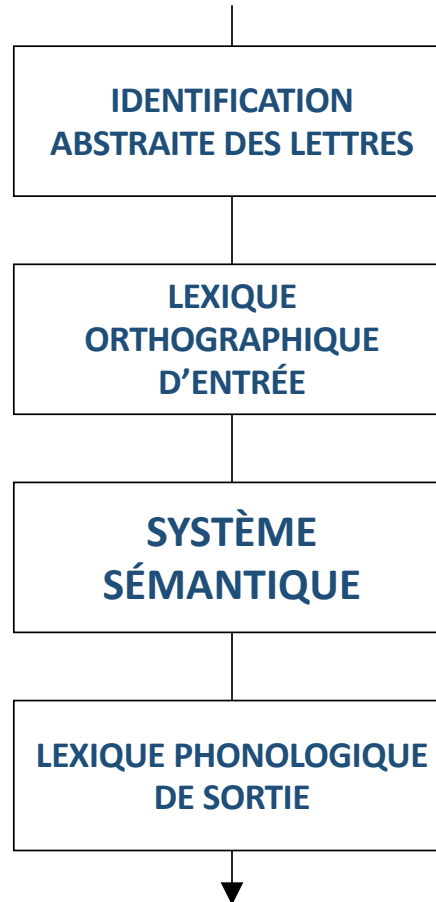
**IDENTIFICATION
ABSTRAITE DES LETTRES**

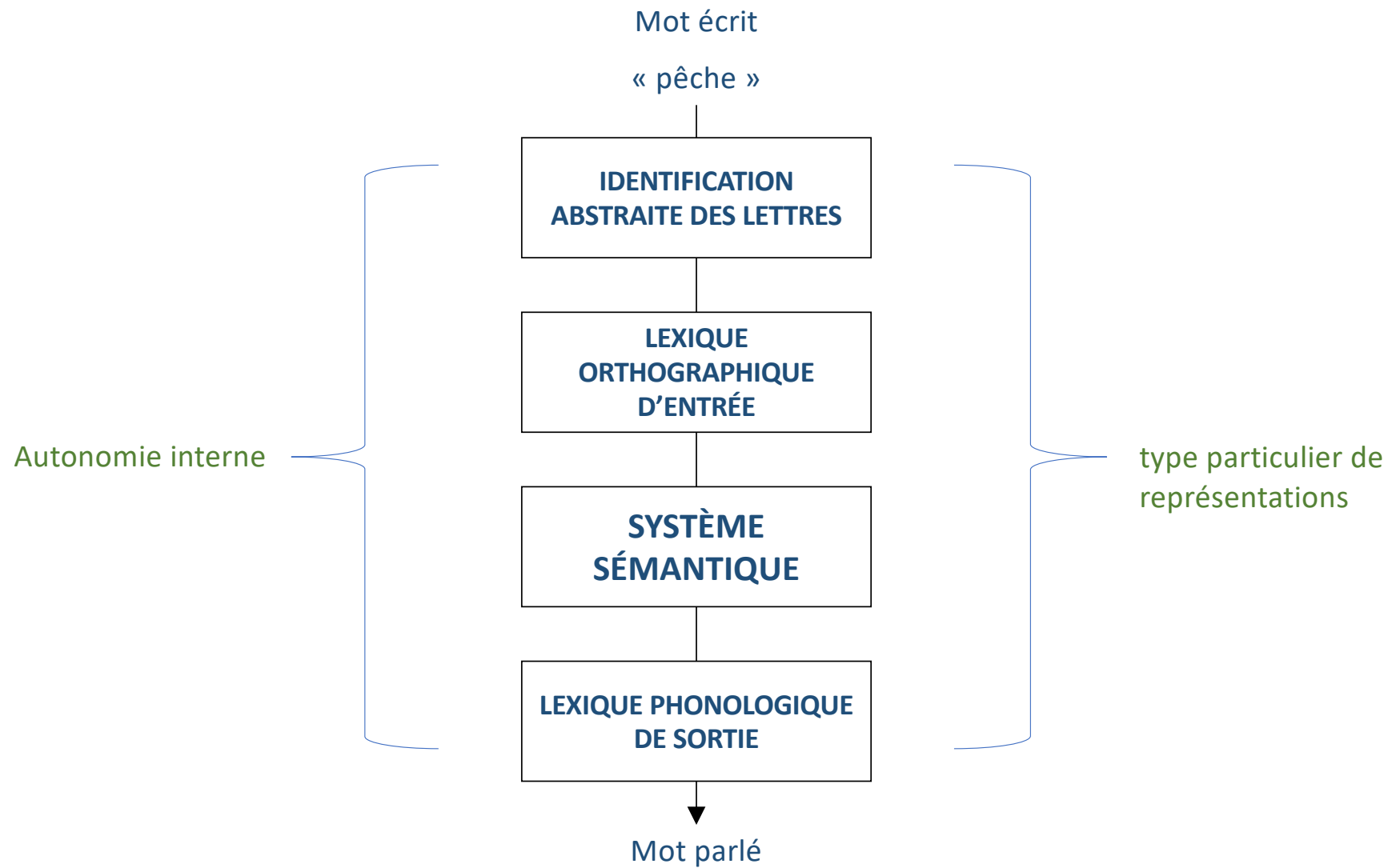
**LEXIQUE
ORTHOGRAPHIQUE
D'ENTRÉE**

**SYSTÈME
SÉMANTIQUE**

**LEXIQUE PHONOLOGIQUE
DE SORTIE**

Mot parlé





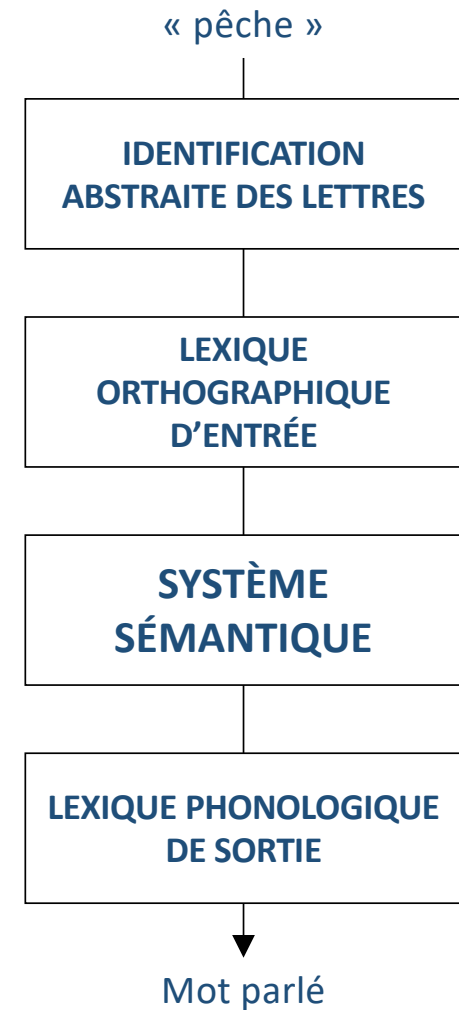
Quelques principes (Fodor, 1983)

Le déclenchement d'un module est « automatique »

Consigne : Donner tous ensemble à voix haute le plus rapidement possible la couleur de la police

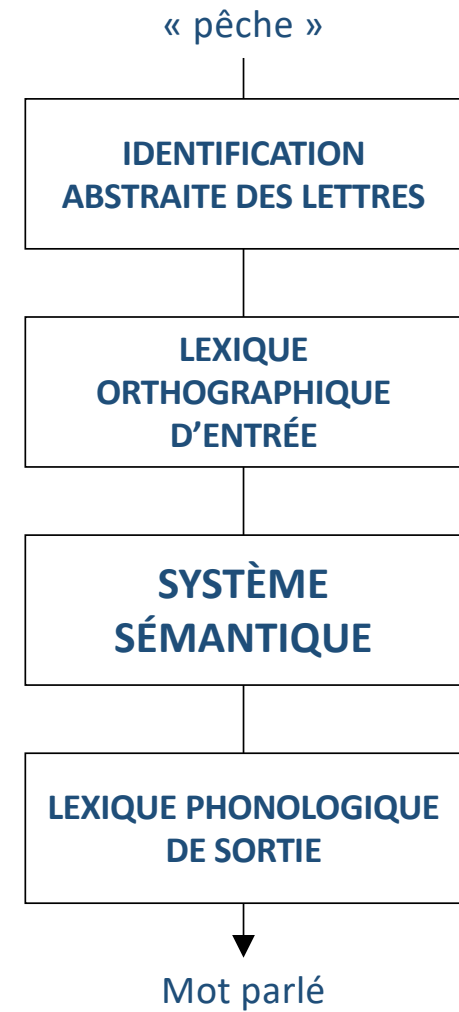
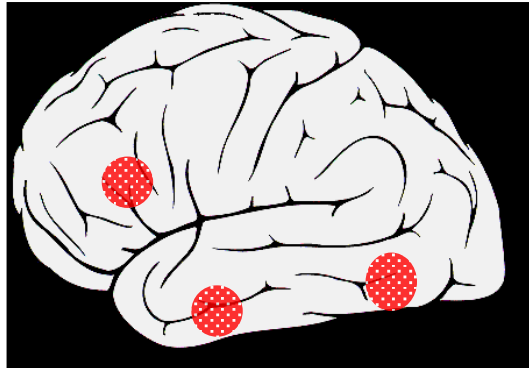
VERT

= « *effet Stroop* »



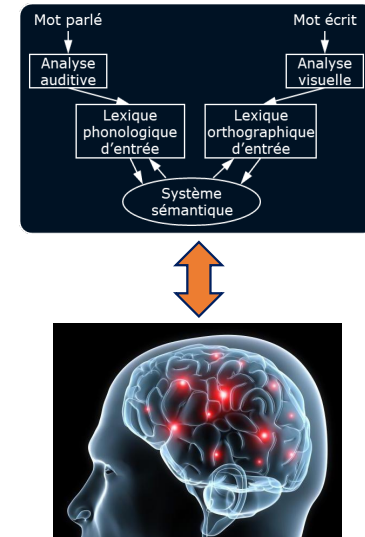
Quelques principes (Fodor, 1983)

modularité fonctionnelle <=> modularité anatomique



II - Postulat de transparence

III – Postulat de fractionnement



Mot Pseudo-mot
« pêche » « nochure »

IDENTIFICATION
ABSTRAITE DES LETTRES

LEXIQUE
ORTHOGRAPHIQUE
D'ENTRÉE

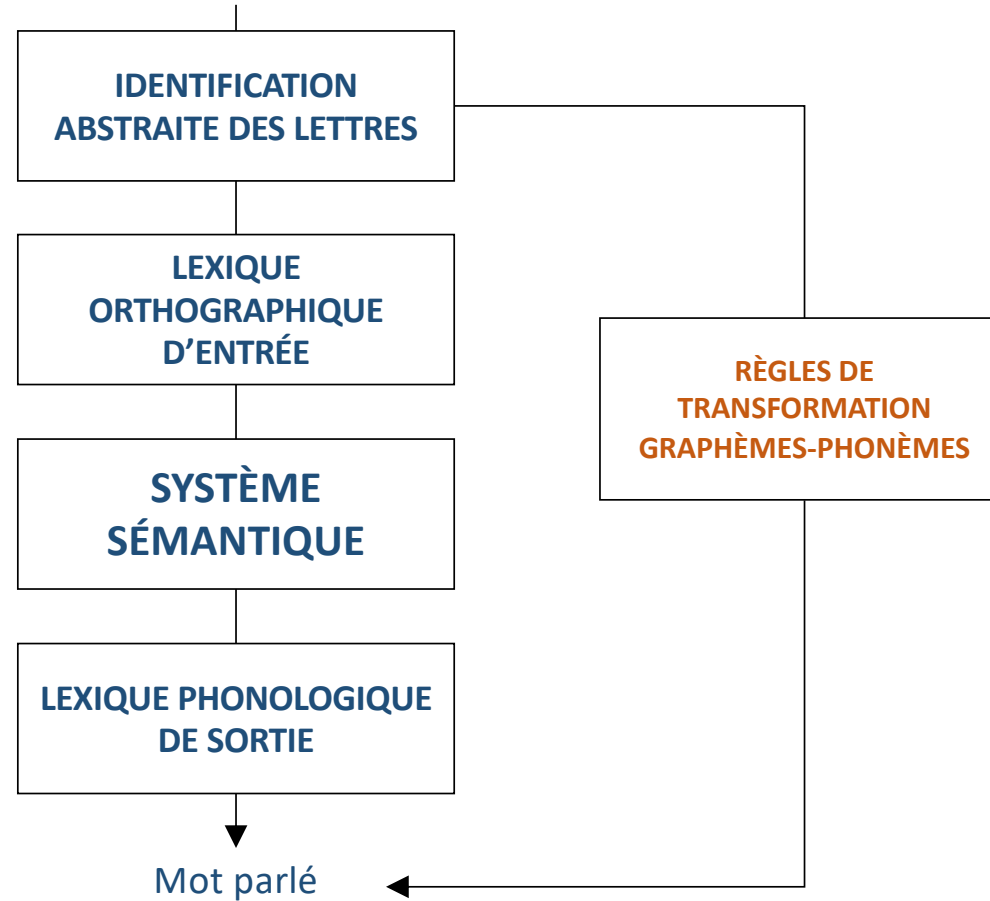
SYSTÈME
SÉMANTIQUE

LEXIQUE PHONOLOGIQUE
DE SORTIE

▼
Mot parlé

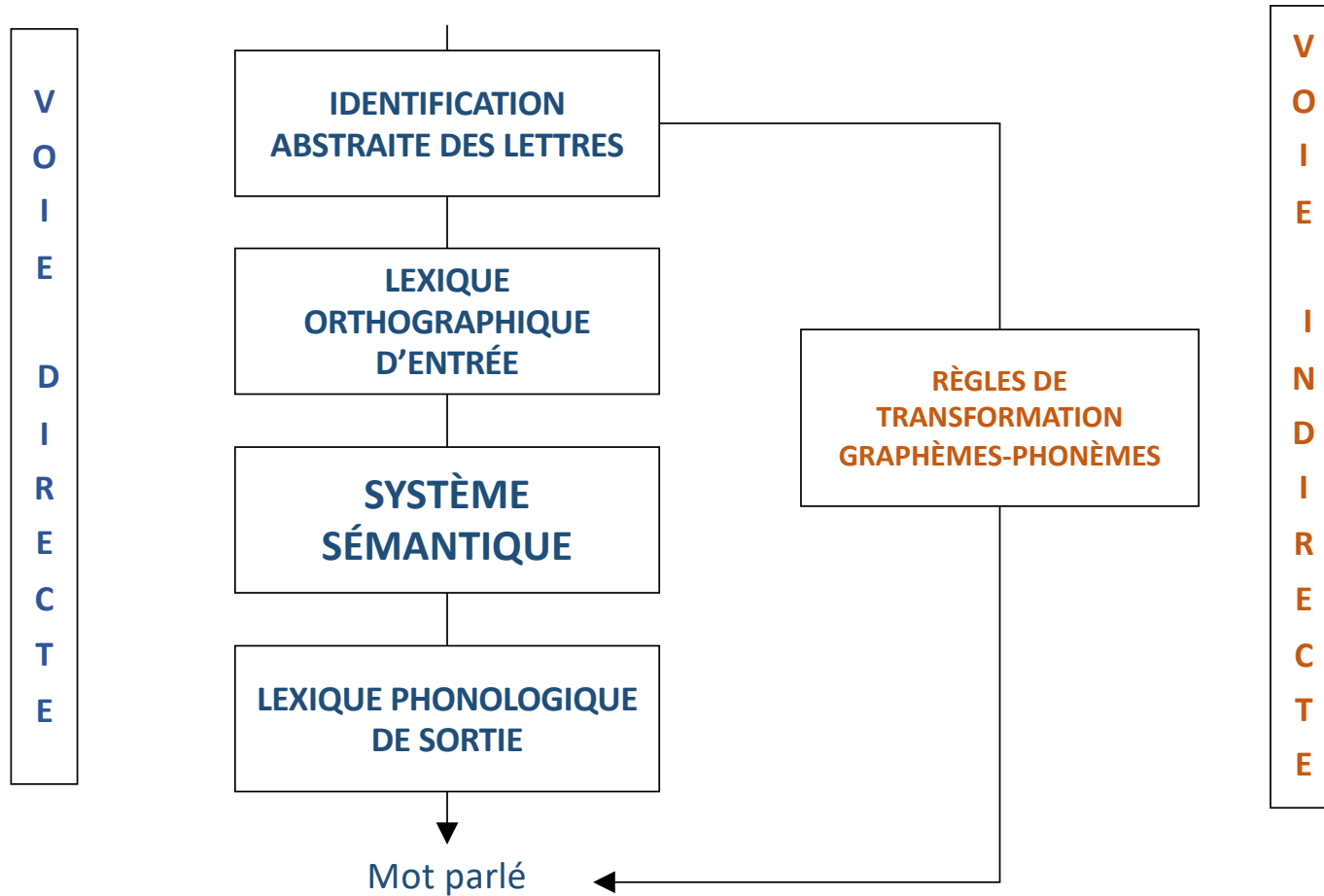
Mot
« pêche »

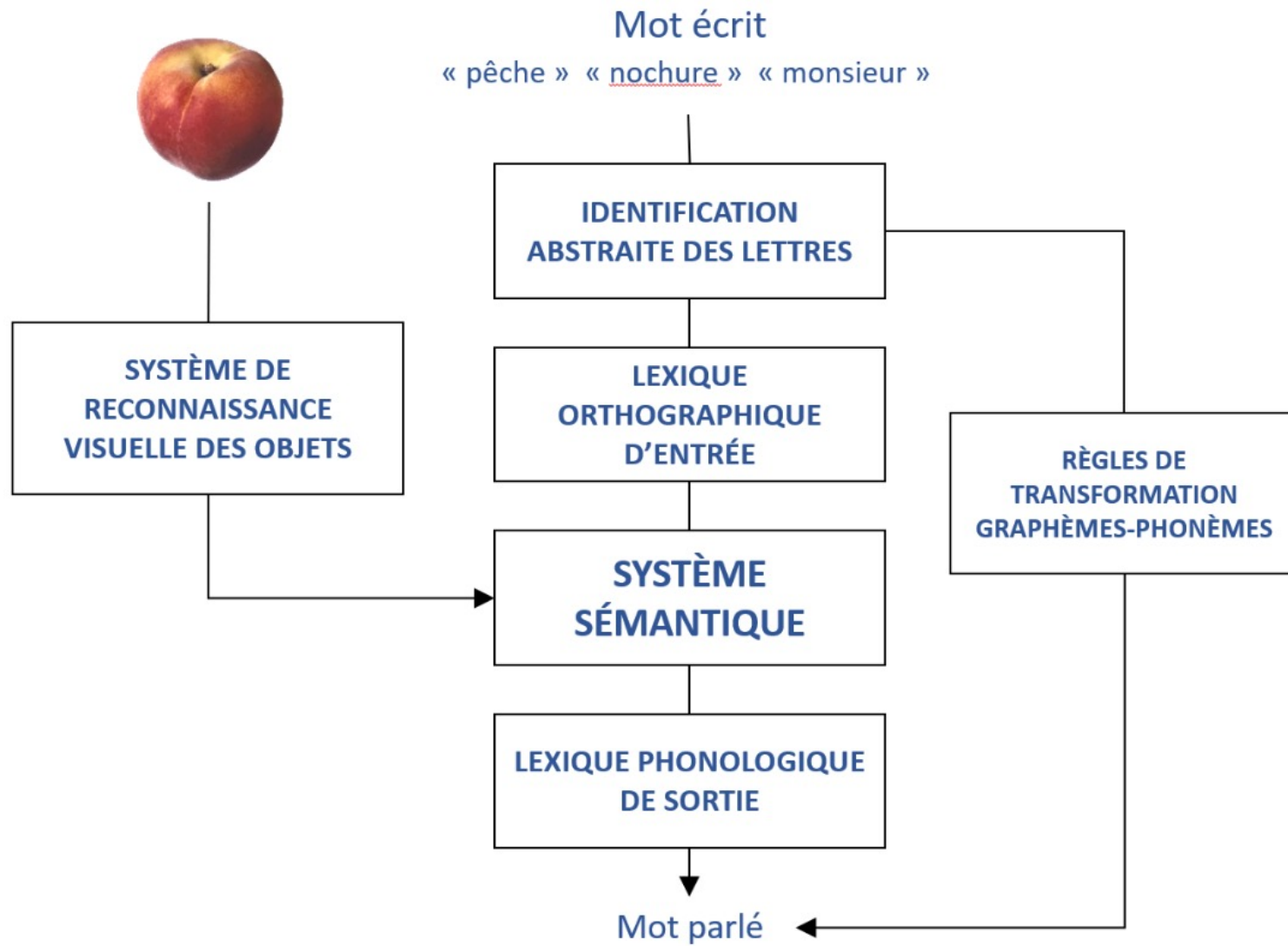
Pseudo-mot
« nochure »



Mot écrit

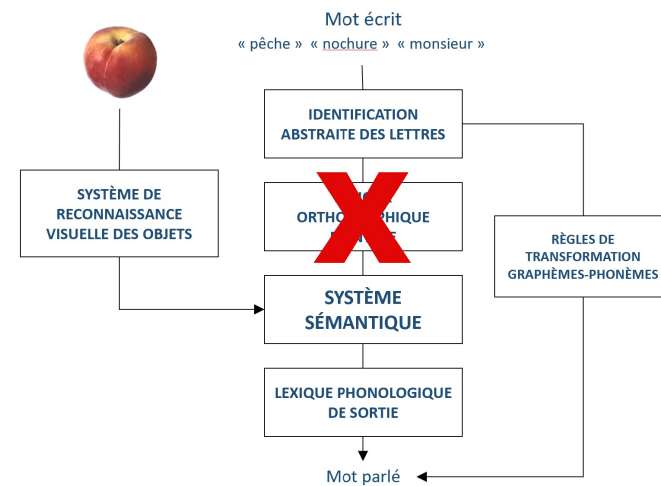
« pêche » « **n**ochure » « **g**ars »





Postulat de transparence

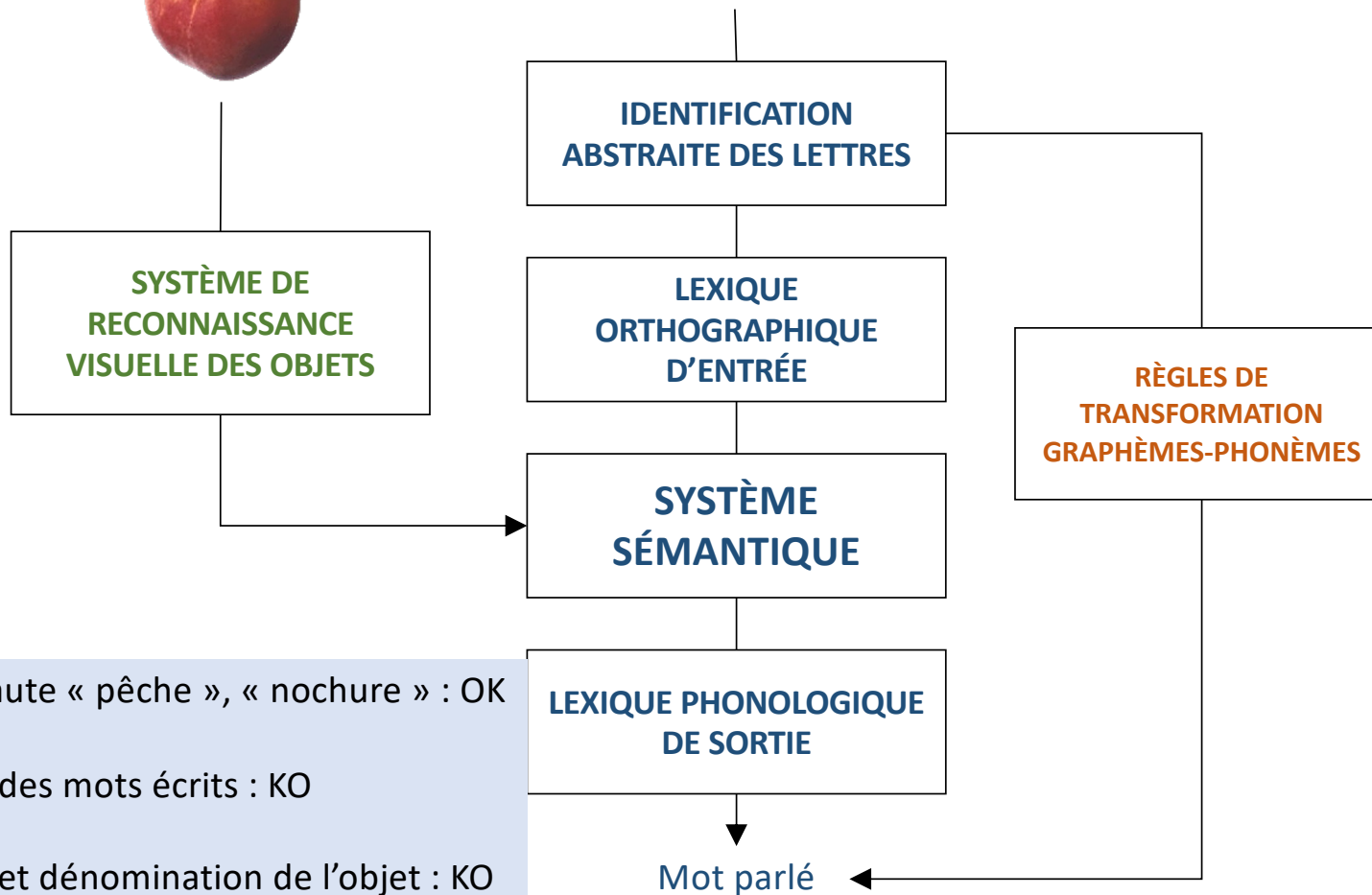
Le "comportement" d'un patient cérébrolésé =
le résultat du ***fonctionnement normal***
d'un système de traitement de
l'information au sein duquel certains
sous-systèmes ou certaines connexions
entre sous-systèmes ont été
endommagés.





Mot écrit

« pêche » « nochure » « monsieur »



- Lecture à voix haute « pêche », « nochure » : OK
- Compréhension des mots écrits : KO
- Reconnaissance et dénomination de l'objet : KO



1

Allez sur
wooclap.com

2

Entrez le
code
d'événement
dans le
bandeau
supérieur

Code d'événement

HKEMBX

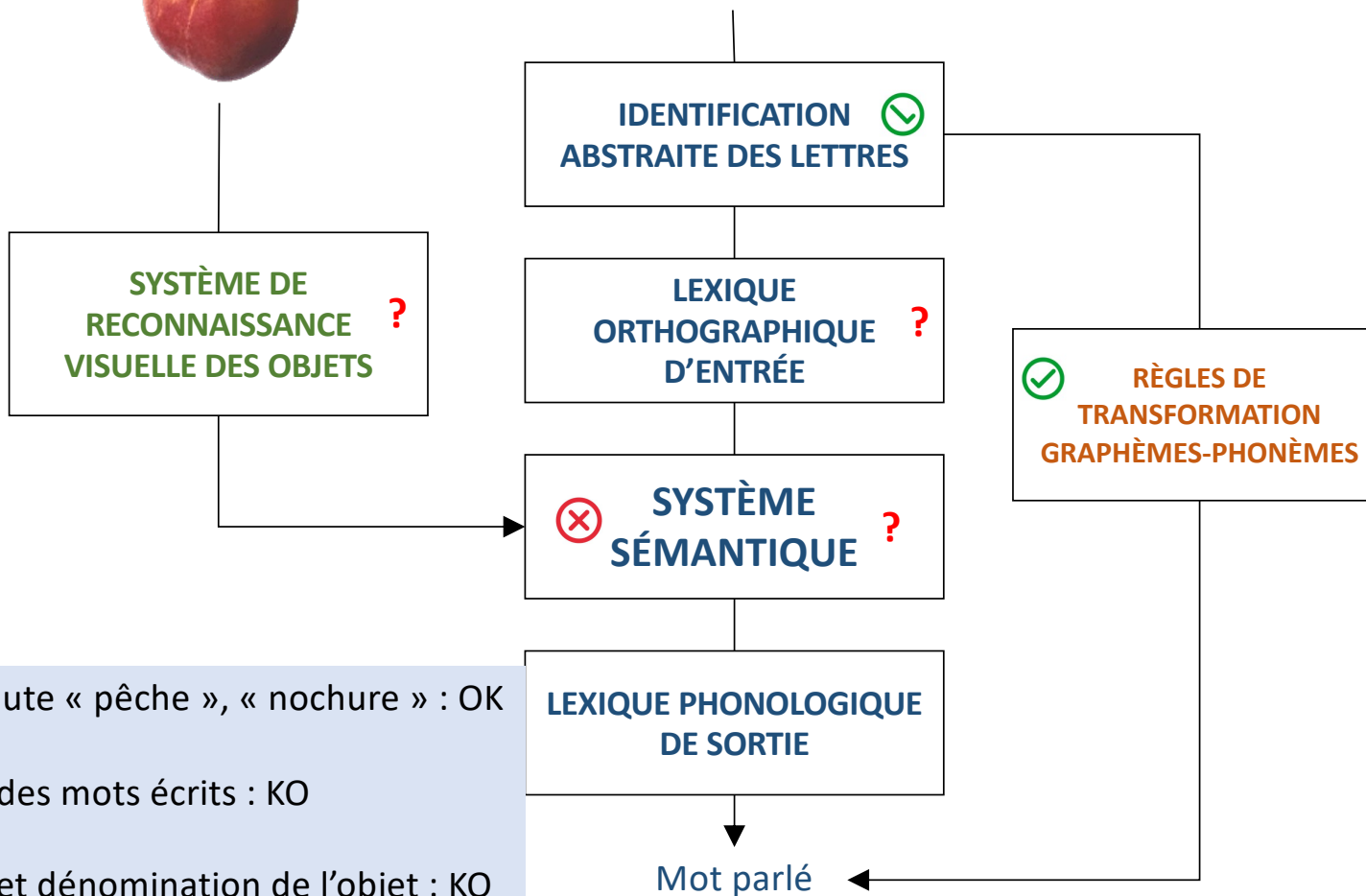


Activer les réponses par SMS



Mot écrit

« pêche » « nochure » « monsieur »



- Lecture à voix haute « pêche », « nochure » : OK
- Compréhension des mots écrits : KO
- Reconnaissance et dénomination de l'objet : KO



**SYSTÈME DE
RECONNAISSANCE
VISUELLE DES OBJETS**

Mot écrit
« pêche » « nochure » « monsieur »

**IDENTIFICATION
ABSTRAITE DES LETTRES**

**LEXIQUE
ORTHOGRAPHIQUE
D'ENTRÉE**

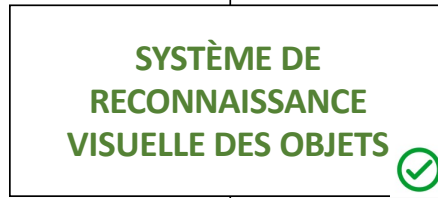
**SYSTÈME
SÉMANTIQUE**

**LEXIQUE PHONOLOGIQUE
DE SORTIE**

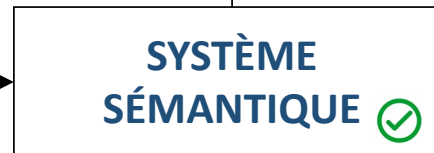
**RÈGLES DE
TRANSFORMATION
GRAPHÈMES-PHONÈMES**

Mot parlé

- Lecture à voix haute « pêche », « nochure » : OK
- Reconnaissance et dénomination de l'objet : OK
- Production spontanée des mots : OK
- Compréhension des mots écrits « monsieur », « gars » : KO



Mot écrit
« pêche » « nochure » « monsieur »



Mot parlé

- Lecture à voix haute « pêche », « nochure » : OK
- Reconnaissance et dénomination de l'objet : OK
- Production spontanée des mots : OK
- Compréhension des mots écrits « monsieur », « gars » : KO



**SYSTÈME DE
RECONNAISSANCE
VISUELLE DES OBJETS**

Mot écrit

« pêche » « nochure » « monsieur »

**IDENTIFICATION
ABSTRAITE DES LETTRES**

**LEXIQUE
ORTHOGRAPHIQUE
D'ENTRÉE**

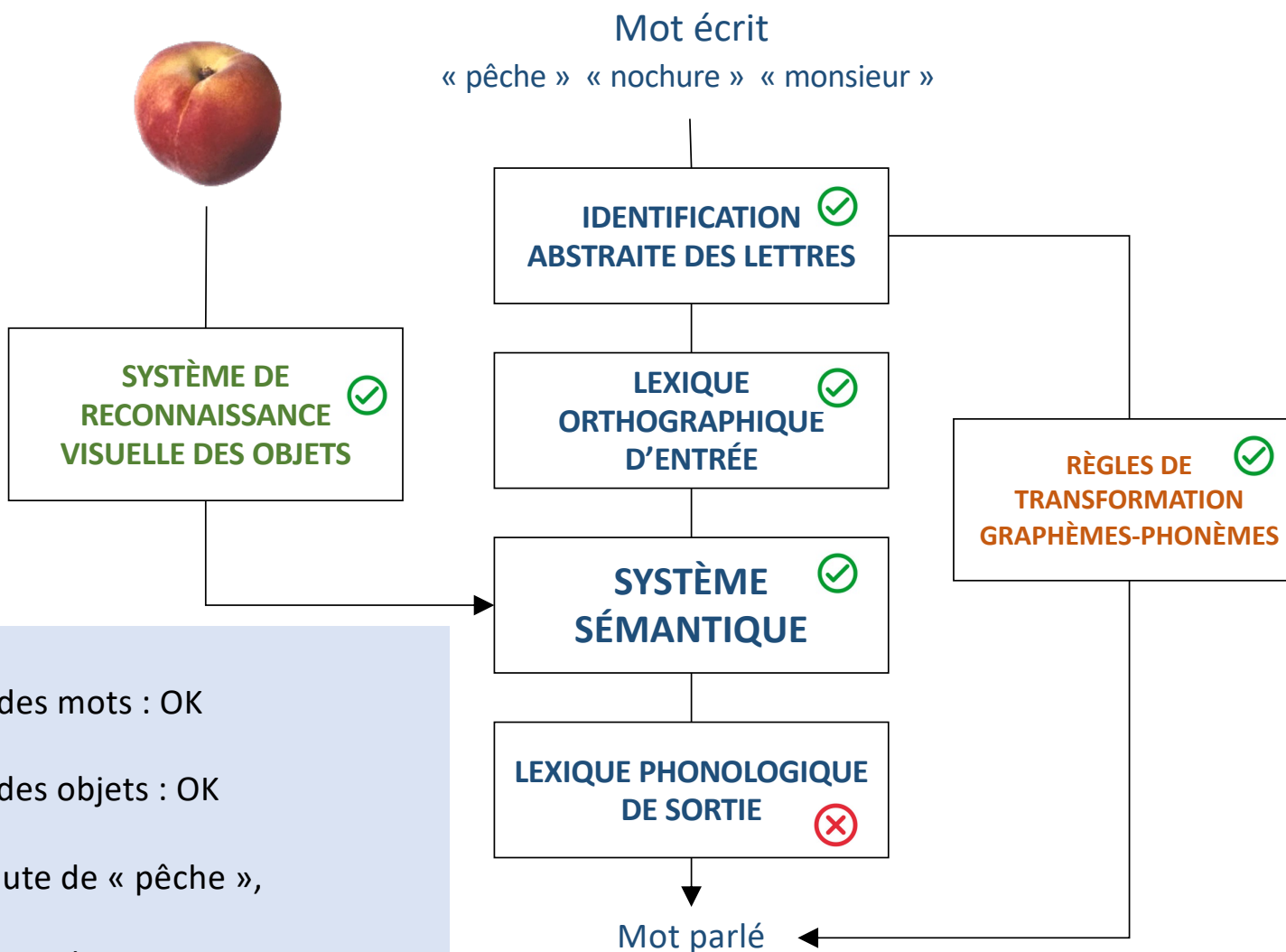
**SYSTÈME
SÉMANTIQUE**

**LEXIQUE PHONOLOGIQUE
DE SORTIE**

**RÈGLES DE
TRANSFORMATION
GRAPHÈMES-PHONÈMES**

Mot parlé

- Compréhension des mots : OK
- Reconnaissance des objets : OK
- Lecture à voix haute de « pêche »,
« nochure » : OK
- Lecture à voix haute de « monsieur »,
« gars » : KO



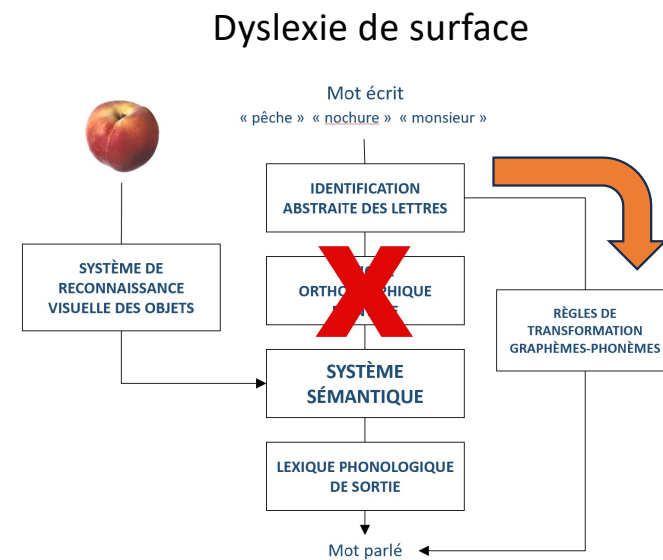
- Compréhension des mots : OK
- Reconnaissance des objets : OK
- Lecture à voix haute de « pêche », « nochure » : OK
- Lecture à voix haute de « monsieur », « gars » : KO

Postulat de transparence

Le "comportement" d'un patient cérébrolésé =

le résultat du *fonctionnement normal* amputé de sous-systèmes ou certaines connexions

Pas d'ajout d'un nouveau sous-système



Mais un patient peut contourner et changer de stratégie

Conséquences méthodologiques

- 30 patients avec problèmes de lecture (**alexie**)
- Tâche : lecture mots réguliers/irréguliers et pseudo-mots

- 10 patients avec déficit de la voie directe
- 10 patients avec déficit de la voie indirecte
- 10 patients avec déficit au niveau des deux voies de lecture



Moyenne des résultats : autant de difficultés pour les mots réguliers et irréguliers...absurde !



Analyse de cas individuels



IV - Postulat d'universalité

Postulat d'universalité

Les mécanismes fondamentaux de la cognition font partie d'un patrimoine cognitif partagé par tous les membres de l'espèce.

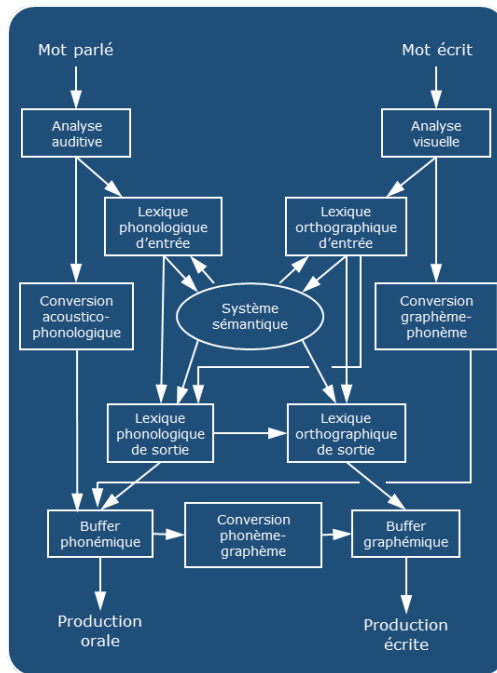


Les méthodes de la neuropsychologie cognitive

Méthodes

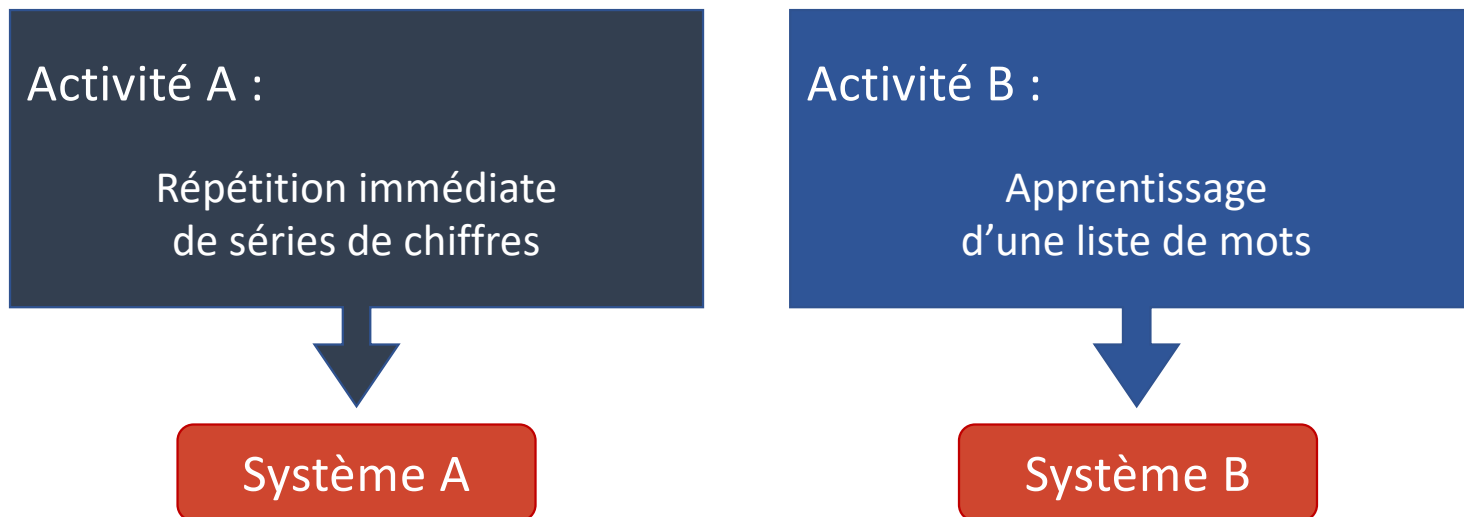
La neuropsychologie cognitive s'appuie principalement sur trois types de données :

- ❑ La dissociation entre troubles
- ❑ L'association de troubles
- ❑ La structure des erreurs



Dissociation entre troubles

On postule l'existence de **deux systèmes de traitement différents** (A et B), lorsque des activités peuvent être dissociées :



Dissociation simple

Administration des deux tâches à un patient :

- ❑ Tâche A (répétition de chiffres) : performance normale
- ❑ Tâche B (apprentissage liste de mots) : performance déficitaire



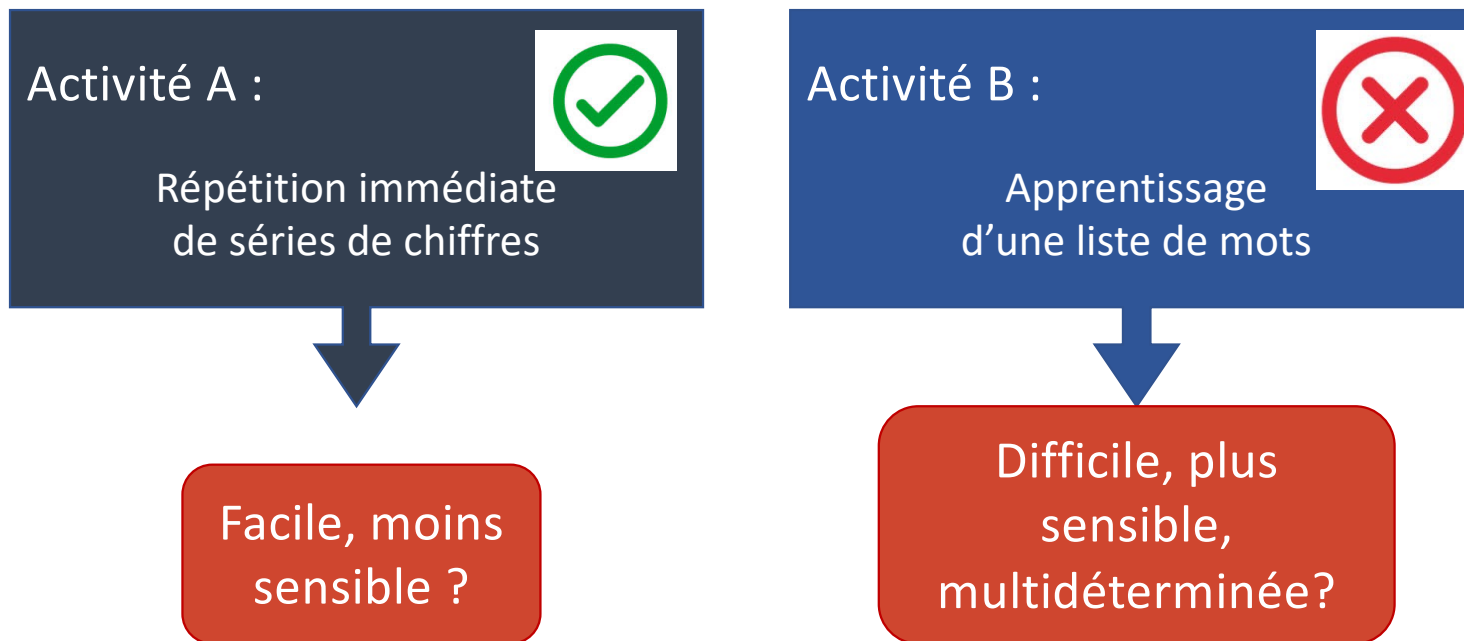
Systemes indépendants ? → NON



Dissociation simple : pas suffisante

Dissociation entre troubles

On postule l'existence de **deux systèmes de traitement différents** (A et B), lorsque des activités peuvent être dissociées :



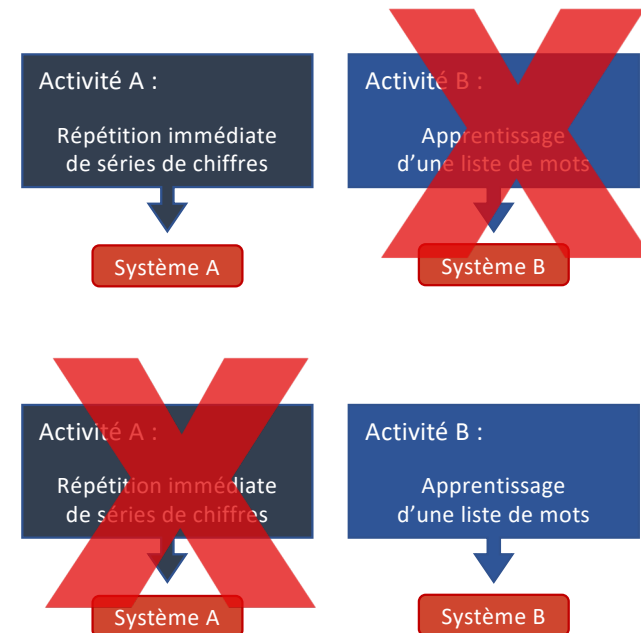
La double dissociation

Patient A ⇒

- pas de déficit dans tâches faisant intervenir le système A
- déficit dans tâches faisant intervenir le système B

Patient B ⇒

- pas de déficit dans tâches faisant intervenir le système B
- déficit dans tâches faisant intervenir le système A



= **double dissociation** → indépendance des systèmes de traitement impliqués

Exemple de double dissociation

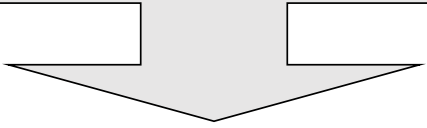
Double dissociation entre **mémoire à long terme** et **mémoire à court terme**

- ▶ Milner (1966) : patient avec performances normales en MCT + déficit sévère en MLT
- ▶ Warrington & Shallice (1969) : patient avec dissociation inverse (MLT ok, déficit en MCT).

L'association de troubles

Si un même sous-composant intervient dans deux tâches différentes, l'altération de ce sous-composant entraînera des déficits dans les deux tâches.

- Déficit dans la compréhension des mots écrits
- Déficit dans la reconnaissance des objets

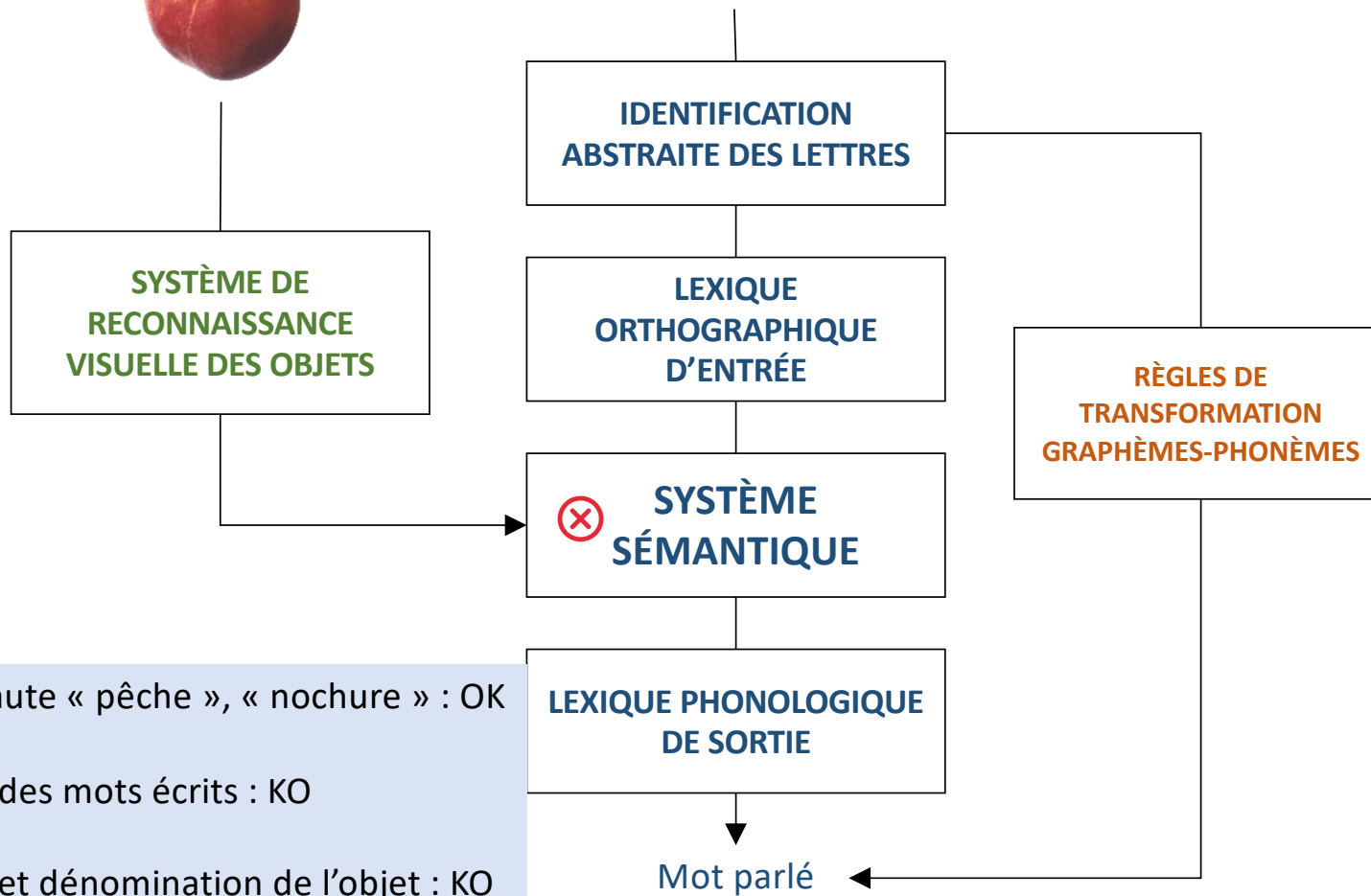


Systeme sémantique



Mot écrit

« pêche » « nochure » « monsieur »



- Lecture à voix haute « pêche », « nochure » : OK
- Compréhension des mots écrits : KO
- Reconnaissance et dénomination de l'objet : KO

Théorie 1

Mot écrit



SYSTÈME
SÉMANTIQUE
A

Objet



SYSTÈME
SÉMANTIQUE
B

Théorie 2

Mot écrit



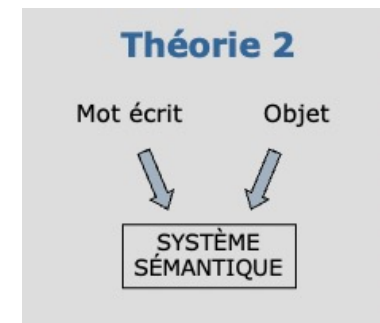
Objet



SYSTÈME
SÉMANTIQUE

L'association de troubles

Si un même sous-composant intervient dans deux tâches différentes, l'altération de ce sous-composant entraînera des déficits dans les deux tâches.



Altération du système sémantique

- Déficit dans la compréhension des mots écrits / entendus
- Déficit dans la reconnaissance d'objets





L'association de troubles

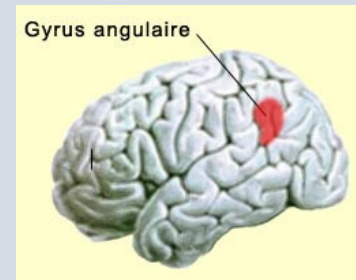
Mais : prudence dans l'interprétation.

Exemple : le syndrome de Gerstmann.

- **Acalculie**
- **Agnosie digitale**
- **Désorientation gauche-droite**
- **Dysgraphie**

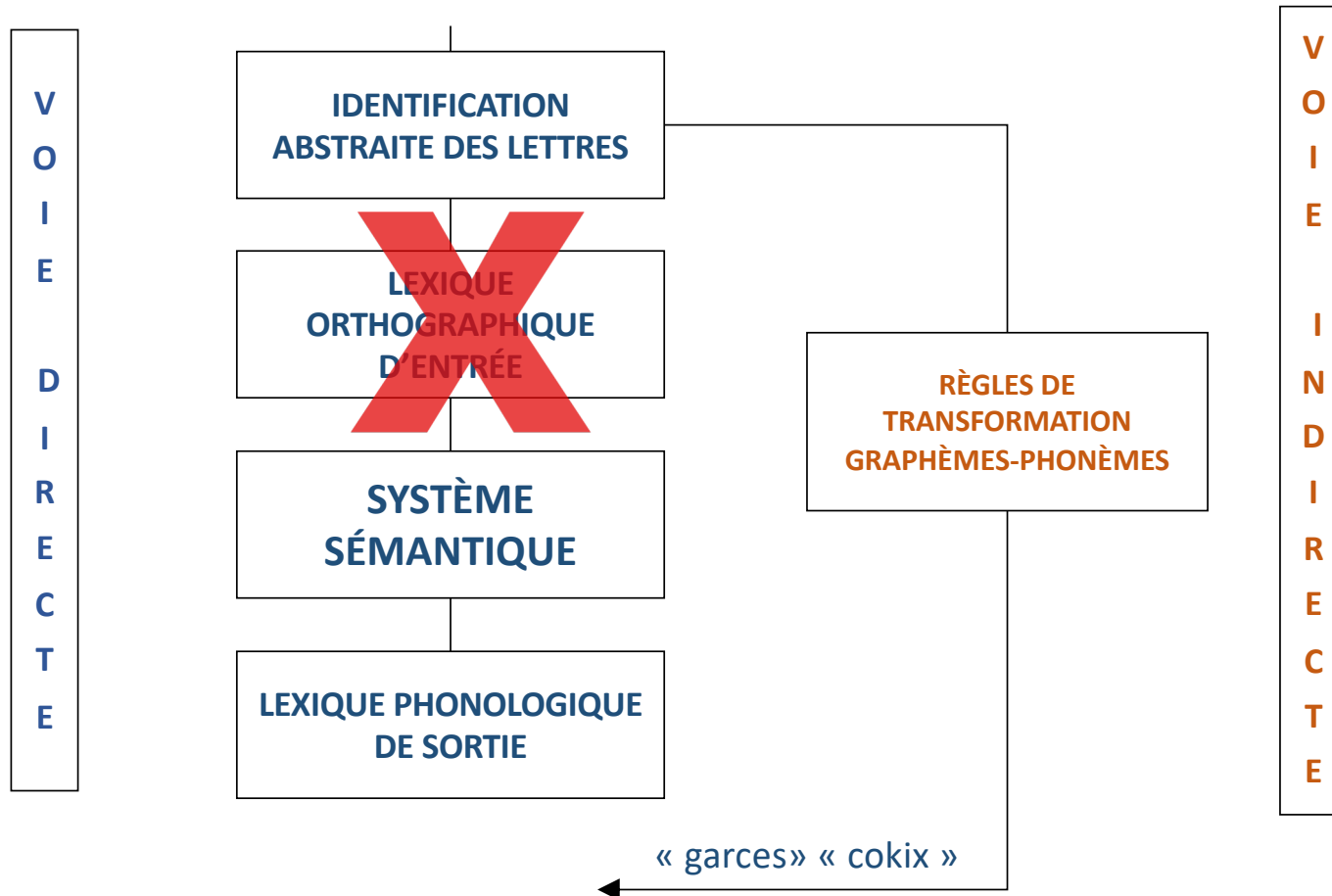


Association pour des raisons anatomiques,
pas pour des raisons cognitives
(Dehaene et al., 2003).



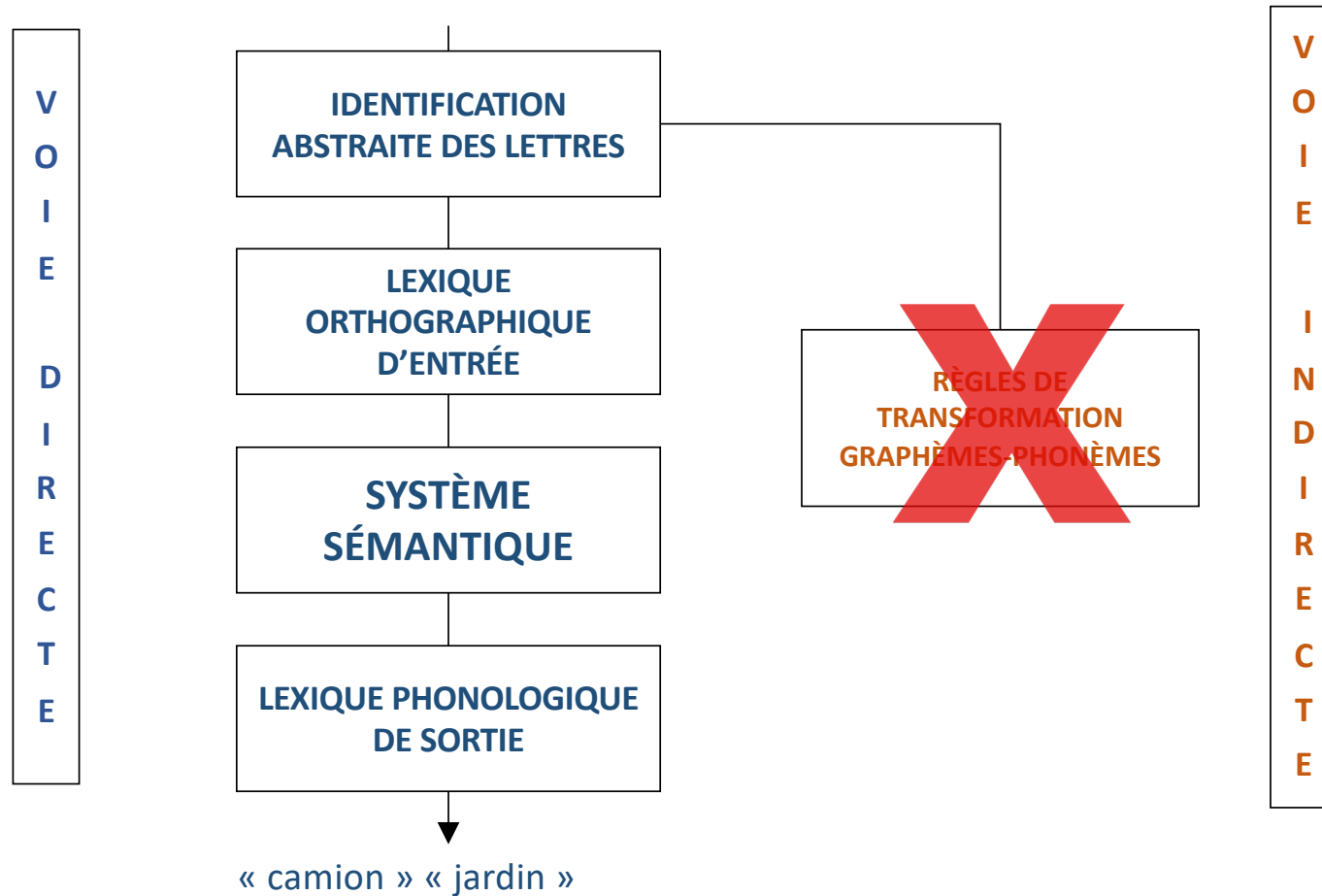
L'analyse des erreurs

« gars » coccyx »



L'analyse des erreurs

« camonu » « fardin »





1

Allez sur
wooclap.com

2

Entrez le
code
d'événement
dans le
bandeau
supérieur

Code d'événement

HKEMBX



Activer les réponses par SMS